Lectura 4 — Solución de preguntas

- **Curso:** IC-7602 Redes — Semestre 2026-02
- **Estudiante:** Allan Bolaños Barrientos
- **Carné:** 2024145458
- **Fecha:** 2026-09-04

Pregunta 1: ¿En qué consiste ARP? ARP (Address Resolution Protocol) es un protocolo de la capa de enlace que resuelve direcciones IP (capa 3) a direcciones MAC (capa 2) dentro de una red local. Es necesario porque los switches y las tarjetas de red solo entienden direcciones MAC, mientras que las aplicaciones y el enrutamiento trabajan con direcciones IP.

Pregunta 2: ¿Cómo funciona ARP? Un host A quiere comunicarse con un host B del que conoce la IP pero no la MAC. A envía un ARP Request en broadcast (dirección MAC destino `FF:FF:FF:FF:FF:FF`) preguntando "¿quién tiene esta IP?". Todos los hosts de la red reciben la trama, pero solo el que tiene esa IP responde. B responde con un ARP Reply unicast, indicando su dirección MAC. A guarda el par IP–MAC en su tabla ARP (caché ARP) por un tiempo limitado, para no repetir el proceso en cada envío.

Pregunta 3: Ventajas y desventajas de Static y Dynamic Mapping.

Static Mapping: como ventajas, es más seguro (resistente a ARP spoofing), predecible y no genera tráfico de broadcast. Como desventajas, no escala bien, requiere configuración manual en cada host y es difícil de mantener si hay cambios frecuentes en la red.

Dynamic Mapping: como ventajas, es automático, se adapta a cambios en la red y es fácil de escalar. Como desventajas, es vulnerable a ataques (ARP spoofing/poisoning), genera tráfico de broadcast, y las entradas expiran y deben renovarse.

Pregunta 4: Aplicaciones de un Proxy ARP. Permite que un router responda ARP Requests en nombre de otro host que está en una subred distinta, haciendo que los hosts crean que están en la misma red física. Se usa para conectar segmentos de red sin necesidad de reconfigurar el enrutamiento en los hosts finales. Es útil en redes donde se quiere ocultar la topología real o unir dos segmentos LAN transparentemente (por ejemplo, en migraciones de red o en configuraciones de VPN de capa 2).

Pregunta 5: ¿Cómo funciona el ARP spoofing? El atacante envía respuestas ARP falsas (ARP Reply) no solicitadas a la red, asociando su propia MAC con la IP de otro dispositivo (por ejemplo, el gateway). Como ARP no verifica autenticidad, los hosts actualizan su caché ARP con esta información falsa, y el atacante empieza a recibir el tráfico destinado a la víctima. Esto permite ataques de tipo Man-in-the-Middle (MITM), intercepción de tráfico, o negación de servicio (si el atacante descarta los paquetes en vez de reenviarlos). Como contramedidas comunes están usar ARP estático en redes críticas, herramientas de detección como arpwatch, DHCP Snooping con Dynamic ARP Inspection (DAI) en switches gestionados, y VPNs/cifrado para que aunque se intercepte el tráfico no sea legible.